

PRAKTIKUM BASIS DATA

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 12



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

- 1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL / PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse / Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?**

Jawaban:

Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data berdasarkan baris, sehingga seluruh data dalam satu record disimpan secara berdekatan di dalam disk. Sebaliknya, Column-oriented Database seperti ClickHouse dan Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom, sehingga semua nilai dari kolom yang sama disimpan secara berurutan. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data karena database berbasis kolom hanya perlu membaca kolom yang dibutuhkan oleh query, sehingga proses akses data menjadi lebih cepat dan efisien. Sementara itu, database berbasis baris harus membaca seluruh baris data meskipun hanya satu atau dua kolom yang diperlukan, sehingga pembacaan data menjadi lebih lambat untuk proses analisis dalam jumlah besar.